

ĐỀ TÀI NHÓM 03

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XE KHÁCH

1. Bối cảnh bài toán

Một nhà xe muốn xây dựng chương trình Java để mô phỏng hệ thống đặt vé xe khách tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Khách hàng có thể xem danh sách chuyến xe, chọn chuyến, chọn ghế, đặt vé và thanh toán. Nhân viên nhà xe có thể xem danh sách vé đã bán trong ngày.

Hệ thống cần kiểm soát việc đặt vé để tránh tình trạng một ghế bị nhiều người đặt trùng.

2. Yêu cầu chức năng

2.1 Quản lý khách hàng

Mỗi khách hàng có các thông tin:

- Mã khách hàng
- Họ tên
- Số điện thoại
- Email
- Loại khách hàng

Loại khách hàng gồm:

- Khách thường
- Khách thành viên
- Khách VIP

Hệ thống cần tính giá vé khác nhau theo từng loại khách hàng nếu có ưu đãi.

2.2 Quản lý chuyến xe

Mỗi chuyến xe có các thông tin:

- Mã chuyến xe
- Điểm đi
- Điểm đến
- Thời gian khởi hành

- Biển số xe
- Tổng số ghế
- Danh sách ghế

Hệ thống cho phép:

- Hiện thị danh sách chuyến xe
- Tìm chuyến xe theo điểm đi, điểm đến
- Xem danh sách ghế còn trống của một chuyến xe

2.3 Quản lý ghế

Mỗi ghế có:

- Mã ghế
- Số ghế
- Loại ghế
- Trạng thái ghế

Loại ghế gồm:

- Ghế thường
- Ghế VIP

Trạng thái ghế gồm:

- Còn trống
- Đã đặt

Business rule:

- Không cho phép đặt ghế đã có người đặt
- Không cho phép chọn ghế không tồn tại trong chuyến xe
- Ghế VIP có thể có phụ phí so với ghế thường

2.4 Đặt vé

Khi khách hàng đặt vé, hệ thống cần:

- Kiểm tra chuyến xe có tồn tại không
- Kiểm tra ghế có tồn tại không
- Kiểm tra ghế còn trống không

- Tính giá vé cuối cùng
- Sinh mã vé
- Cập nhật trạng thái ghế thành “Đã đặt”
- Lưu thông tin vé đã đặt

Mỗi vé cần có:

- Mã vé
- Thông tin khách hàng
- Thông tin chuyến xe
- Thông tin ghế
- Giá vé cuối cùng
- Trạng thái thanh toán

2.5 Thanh toán

Hệ thống hỗ trợ các hình thức thanh toán:

- Tiền mặt
- Chuyển khoản
- Ví điện tử

Khi thanh toán thành công:

- Cập nhật trạng thái vé thành “Đã thanh toán”

Nếu thanh toán thất bại:

- Vé vẫn ở trạng thái “Chưa thanh toán”
- Ghế có thể được giữ hoặc hủy tùy thiết kế của nhóm, nhưng phải giải thích rõ trong báo cáo

3. Yêu cầu kỹ thuật

Chương trình bắt buộc áp dụng:

- Encapsulation
- Inheritance
- Polymorphism
- Abstraction
- Interface hoặc Abstract Class
- Collections
- Exception Handling
- File IO

4. Gợi ý thiết kế đối tượng

Các class gợi ý

Class	Ý nghĩa
User	Đối tượng người dùng chung
Customer	Khách hàng đặt vé, kế thừa từ User
Staff	Nhân viên nhà xe, kế thừa từ User
BusTrip	Chuyến xe
Seat	Ghế trên xe
Ticket	Vé xe
Booking	Phiếu đặt vé
Payment	Thông tin thanh toán

Interface/Abstract class gợi ý

Thành phần	Ý nghĩa
PaymentMethod	Interface mô tả hành vi thanh toán
CashPayment	Thanh toán bằng tiền mặt
BankTransferPayment	Thanh toán chuyển khoản
EWalletPayment	Thanh toán bằng ví điện tử
DiscountPolicy	Interface mô tả chính sách giảm giá
NormalCustomerDiscount	Chính sách giá cho khách thường
MemberCustomerDiscount	Chính sách giảm giá cho khách thành viên
VipCustomerDiscount	Chính sách giảm giá cho khách VIP

5. Các business rule bắt buộc

- Không cho phép đặt ghế đã được đặt
- Không cho phép đặt ghế không tồn tại
- Không cho phép đặt vé cho chuyến xe không tồn tại
- Không cho phép giá vé nhỏ hơn hoặc bằng 0
- Ghế VIP phải có phụ phí so với ghế thường
- Khách VIP hoặc khách thành viên có thể được giảm giá
- Không cho phép thanh toán vé không tồn tại

6. Yêu cầu tổ chức project

Project cần chia package rõ ràng theo đúng tư duy phát triển phần mềm.

Package	Ý nghĩa
model	Chứa các class mô tả đối tượng dữ liệu như Student, Food, Order
service	Chứa các class xử lý logic nghiệp vụ như đặt món, thanh toán
repository	Chứa code lưu trữ hoặc đọc dữ liệu từ file
utils	Chứa các hàm hỗ trợ dùng chung như validate dữ liệu, sinh mã đơn hàng
main	Chứa class Main để chạy chương trình

7. Yêu cầu coding

- Không viết toàn bộ code trong hàm main
- Các thuộc tính phải để private
- Sử dụng constructor hợp lý
- Có getter/setter
- Có ghi chú code cơ bản
- Dữ liệu chuyến xe hoặc vé đã đặt nên được đọc/ghi từ file
- Khi có lỗi nghiệp vụ, cần thông báo rõ nguyên nhân lỗi

8. Yêu cầu báo cáo

Mỗi nhóm phải chuẩn bị:

- Source code
- Slide báo cáo
- Sơ đồ class diagram
- Phân công công việc từng thành viên
- Mô tả ít nhất 3 tình huống test

Ví dụ tình huống test:

- Khách đặt ghế còn trống thành công
- Khách đặt ghế đã có người đặt
- Khách chọn ghế không tồn tại
- Khách VIP đặt ghế VIP và được tính giá đúng
- Thanh toán vé đã đặt

9. Tiêu chí chấm điểm

Tiêu chí	Điểm
Phân tích bài toán	1
Thiết kế class/object	2
Áp dụng OOP	2.5
Xử lý logic nghiệp vụ	1.5
Coding convention	1
Exception/File IO	1
Demo & trả lời câu hỏi	1